

LAPORAN PRAKTIKUM – SEQUENTIAL SEARCH

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Delapan Praktikum Algoritma &

Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal Sequential Search_08 (nama file: PASD8-08.cpp):

- **Source Code**

8. Berdasarkan contoh no1 Sequential Search, dengan menggunakan struktur tanpa melalui inputan (nama file : PASD8-08.ccp):

```
#include<iostream>

using namespace std;

struct Data{
    int nilai;
};

int Search01(Data A[],int,int);

int main(){
    const int jmlElemenArray=11;
    Data tika[jmlElemenArray]={22,61,15,66,18,25,34,87,55,45,10};
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"** S E Q U E N T A L   S E A R C H **"<<endl;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"Isi data nya adalah"<<endl;
    cout<<"~~~~~"<<endl;
    cout<<endl;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        cout<<"\t"<<"Data"                                ["<<count<<"]"<<"-->
"<<tika[count].nilai<<endl;
    }
    int searchElemen=0;
    int flaq=0;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<endl;
    searchElemen=45;
    cout<<"Data yang ingin dicari = "<<searchElemen<<endl;
    flaq=Search01(tika,jmlElemenArray,searchElemen);
```

```

        if(flak!=1)
            cout<<"Data yang dicari ditemukan pada posisi :
Data["<<flak<<""]<<endl;
        else
            cout<<"Data yang Anda cari tidak ditemukan"<<endl;
        cin.get();
        return 0;
    }

    int Search01(Data tika[],int jmlElemenArray,int Elemen){
        int flak=-1;
        for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
            if(Elemen==tika[count].nilai){
                flak=count;
                break;
            }
        }
        return flak;
    }

```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Data{
    int nilai;
};

int Search01(Data A[],int,int);

int main(){
    const int jmlElemenArray=11;
    Data tika[jmlElemenArray]={22,61,15,66,18,25,34,87,55,45,10};
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"** S E Q U E N T I A L   S E A R C H **"<<endl;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"Isi data nya adalah"<<endl;
    cout<<"~~~~~"<<endl;
    cout<<endl;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        cout<<"\t"<<"Data ["<<count<<"]"<<"--> "<<tika[count].nilai<<endl;
    }
    int searchElemen=0;
    int flag=0;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<endl;
    searchElemen=45;
    cout<<"Data yang ingin dicari = "<<searchElemen<<endl;
    flag=Search01(tika,jmlElemenArray,searchElemen);
    if(flag!=-1)
        cout<<"Data yang dicari ditemukan pada posisi : Data["<<flag<<"]"<<endl;
    else
        cout<<"Data yang Anda cari tidak ditemukan"<<endl;
    cin.get();
    return 0;
}

int Search01(Data tika[],int jmlElemenArray,int Elemen){
    int flag=-1;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        if(Elemen==tika[count].nilai){
            flag=count;
            break;
        }
    }
    return flag;
}
```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK8_Sequential Search_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD8-08
*****
** S E Q U E N T I A L   S E A R C H **
*****
Isi data nya adalah
~~~~~

    Data [0]--> 22
    Data [1]--> 61
    Data [2]--> 15
    Data [3]--> 66
    Data [4]--> 18
    Data [5]--> 25
    Data [6]--> 34
    Data [7]--> 87
    Data [8]--> 55
    Data [9]--> 45
    Data [10]--> 10
*****

Data yang ingin dicari = 45
Data yang dicari ditemukan pada posisi : Data[9]
```

Soal Sequential Search_11 (nama file: PASD8-11.cpp):

- **Source Code**

11. Berdasarkan contoh no1 Sequential Search, dengan menggunakan struktur, data dalam bentuk huruf/karakter tanpa melalui inputan (nama file : PASD8-11.ccp):

```
#include<iostream>

using namespace std;

struct Data{
    char huruf;
};

int Search01(Data A[],int,int);
int main(){
    const int jmlElemenArray=11;
    Data tika[jmlElemenArray]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K'};
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"** S E Q U E N T A L   S E A R C H **"<<endl;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"Isi data nya adalah"<<endl;
    cout<<"~~~~~"<<endl;
    cout<<endl;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        cout<<"\t"<<"Data"                                ["<<count<<"]"<<"-->
"<<tika[count].huruf<<endl;
    }
    char searchElemen=0;
    int flaq=0;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<endl;
    searchElemen='E';
    cout<<"Data yang ingin dicari = "<<searchElemen<<endl;
    flaq=Search01(tika,jmlElemenArray,searchElemen);
    if(flaq!=-1)
```

```

        cout<<"Data yang dicari ditemukan pada posisi :
Data["<<flaq<<"]"<<endl;
    else
        cout<<"Data yang Anda cari tidak ditemukan"<<endl;
    cin.get();
    return 0;
}

int Search01(Data tika[],int jmlElemenArray,int Elemen){
    int flaq=-1;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        if(Elemen==tika[count].huruf){
            flaq=count;
            break;
        }
    }
    return flaq;
}

```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

struct Data{
    char huruf;
};

int Search01(Data A[],int,int);
int main(){
    const int jmlElemenArray=11;
    Data tika[jmlElemenArray]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K'};
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"** S E Q U E N T I A L   S E A R C H **"<<endl;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<"Isi data nya adalah"<<endl;
    cout<<"~~~~~"<<endl;
    cout<<endl;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        cout<<"\t"<<"Data ["<<count<<"] "<<"--> "<<tika[count].huruf<<endl;
    }
    char searchElemen='E';
    int flaq=0;
    cout<<"*****"<<endl;
    cout<<endl;
    searchElemen='E';
    cout<<"Data yang ingin dicari = "<<searchElemen<<endl;
    flaq=Search01(tika,jmlElemenArray,searchElemen);
    if(flaq!=-1)
        cout<<"Data yang dicari ditemukan pada posisi : Data["<<flaq<<"]"<<endl;
    else
        cout<<"Data yang Anda cari tidak ditemukan"<<endl;
    cin.get();
    return 0;
}

int Search01(Data tika[],int jmlElemenArray,int Elemen){
    int flaq=-1;
    for(int count=0;count<jmlElemenArray;count++){
        if(Elemen==tika[count].huruf){
            flaq=count;
            break;
        }
    }
    return flaq;
}
```

- SS Running Program

```
D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK8_Sequential Search_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD8-11
*****
** S E Q U E N T A L   S E A R C H **
*****
Isi data nya adalah
          Data [0]--> A
          Data [1]--> B
          Data [2]--> C
          Data [3]--> D
          Data [4]--> E
          Data [5]--> F
          Data [6]--> G
          Data [7]--> H
          Data [8]--> I
          Data [9]--> J
          Data [10]--> K
*****
Data yang ingin dicari = E
Data yang dicari ditemukan pada posisi : Data[4]
```